

REGISTRO DE RIESGOS DEL PROYECTO (RISK REGISTER)

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-RIG-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 15 de Junio de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Introducción y Metodología de Gestión de Riesgos

Este documento identifica, analiza y define las estrategias de respuesta para los riesgos potenciales que podrían afectar la triple restricción (alcance, tiempo y costo de **70.000 Bs**) del proyecto SGMM.

Para la evaluación de los riesgos, se utiliza una escala cualitativa de tres niveles (Bajo, Medio, Alto) tanto para la **Probabilidad** de ocurrencia como para el **Impacto** en los objetivos del proyecto. La criticidad del riesgo determina la prioridad de atención y la asignación anticipada de recursos del fondo de contingencia.

2. Matriz Completa de Registro de Riesgos

<i>ID</i>	<i>Categoría</i>	<i>Descripción del Riesgo</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Impacto</i>	<i>Estrategia de Mitigación (Preventiva)</i>	<i>Plan de Contingencia (Reactiva) / Responsable</i>
-----------	------------------	-------------------------------	---------------------	----------------	--	--

R-01	Tecnológico	Fallas en la Sincronización Offline-First: Pérdida o duplicidad de transacciones de cobro cuando la app pasa de modo desconectado a conectado.	<i>Alta</i>	<i>Crítico</i>	Diseñar una arquitectura de base de datos local (SQLite) estricta, basada en identificadores únicos globales (UUID) y control de versiones por marcas de tiempo (timestamps).	Activar soporte técnico inmediato del Arquitecto (Daniel Moya) para revertir la base de datos local a un estado seguro utilizando el archivo de log local de la app.
R-02	Político / Social	Rechazo de los Sindicatos Gremiales: Bloqueo o resistencia de los comerciantes a que se les pegue el sticker QR en sus puestos por temor a fiscalizaciones impositivas mayores.	<i>Media</i>	<i>Alto</i>	Realizar talleres de socialización junto a los dirigentes de los mercados Campesino y Central, explicando que el sistema acelera sus trámites de pago y evita cobros falsos.	Solicitar la intervención formal de la Intendencia Municipal y los administradores de los mercados para mediar con las federaciones gremiales.

R-03	Operacional	Baja Alfabetización Digital de Inspectores: Lentitud en la operación en campo o errores en el uso de la aplicación móvil por parte del personal de la Alcaldía.	<i>Alta</i>	<i>Medio</i>	Aplicar principios de diseño UX accesible: botones grandes (mínimo 48x48 dp), flujo de cobro lineal de máximo 3 clics y alertas visuales claras por colores (Semáforo).	Ejecutar jornadas obligatorias de simulación de cobro en exteriores (capacitación práctica) durante las semanas 21 y 22 del cronograma.
R-04	Gestión / Cliente	Retraso en la Entrega del Padrón Físico: Que las administraciones de los mercados demoren en entregar las hojas de Excel o libros manuales para la migración inicial de datos.	<i>Media</i>	<i>Alto</i>	Establecer en los requerimientos iniciales (DoR) que la limpieza de datos corre a cargo de la Alcaldía y proveer plantillas de datos estandarizadas en el Mes 1.	Desplazar el cronograma de desarrollo del Módulo Web de forma paralela y utilizar datos simulados (mock data) para no frenar la programación del backend.

R-05	Tecnológico	Incompatibilidad de Hardware en Campo: Que los teléfonos móviles provistos por la Alcaldía o los inspectores tengan cámaras defectuosas que no lean los códigos QR bajo luz solar baja o tinglados oscuros.	<i>Media</i>	<i>Medio</i>	<i>Exigir en las especificaciones técnicas que los dispositivos tengan cámaras con autoenfoque y definir un tamaño de Código QR impreso óptimo (mínimo 10x10 cm).</i>	<i>Modificar la app móvil para permitir la búsqueda y cobro manual ingresando el número de Cédula de Identidad o código alfanumérico del puesto.</i>
R-06	Gestión / Alcance	Corrupción de Alcance (Scope Creep): Que las autoridades municipales soliciten nuevas funciones complejas (como cobros por transferencia bancaria directa) a mitad de los Sprints.	<i>Alta</i>	<i>Alto</i>	<i>Aplicar de forma estricta el Protocolo de Gestión de Cambios y la regla del "Trueque Ágil" acordada en el documento de metodología.</i>	<i>El PM rechazará formalmente la solicitud si compromete la fecha de entrega del MVP, derivándola a una fase de actualización post-proyecto.</i>

R-07	Infraestructura	<i>Daño Físico de las Credenciales QR:</i> <i>Deterioro, pérdida o raspado intencional de los stickers con códigos QR pegados en los puestos expuestos a la intemperie.</i>	<i>Alta</i>	<i>Bajo</i>	<i>Presupuestar la impresión de los Códigos QR utilizando papel vinilo autoadhesivo laminado con protección mate de alta resistencia.</i>	<i>Mantener habilitada la función de la plataforma web administrativa para reimprimir credenciales individuales de manera inmediata a demanda.</i>
-------------	------------------------	---	-------------	-------------	---	--

3. Protocolo de Activación del Fondo de Contingencia

El presupuesto del proyecto incluye una **Reserva de Contingencia inmovilizada de 5.000,00 Bs** (definida en el Plan de Costos). La liberación de estos recursos se registrará bajo las siguientes reglas estrictas de gobernanza:

1. **Condición de Activación:** El fondo solo podrá ser tocado si un riesgo de impacto **Alto o Crítico** pasa de ser potencial a ser un problema real que bloquee la ruta crítica del cronograma.
2. **Procedimiento:** El Director del Proyecto (Daniel Moya) enviará un informe técnico breve al Product Owner municipal detallando el ID del riesgo materializado y el costo exacto de la solución.
3. **Destinos Permitidos del Fondo:**
 - Compra de insumos de hardware de red de emergencia para las pruebas en lote de los inspectores.
 - Contratación de servicios extraordinarios de reimpresión de stickers por fallas de material.
 - Pago de horas técnicas adicionales de apoyo en caso de contingencias críticas en el servidor Linux de producción.
4. **Destinos Prohibidos:** Bajo ninguna circunstancia este fondo se utilizará para pagar penalizaciones de tiempo o para financiar características opcionales (Could Have) que no pertenezcan al núcleo del MVP.